第二开明中学2026－2027学年度第一学期第8周周末练习

初一数学

一、选择题（本大题共8小题，每空3分，共24分；请将答案写在答题纸上）

1. -2026的相反数是 （A）

A. 2026　　B. -2026　　C. $\frac{1}{2026}$　　D. $-\frac{1}{2026}$

2. 下列说法正确的是 （C）

A. 有理数就是正数和负数　　B. 一个数不是正数就是负数

C. 0既不是正数也不是负数　　D. 整数和小数统称为有理数

3. 如果向东走5m记作+5m，那么向西走3m记作 （B）

A. +3m　　B. -3m　　C. +2m　　D. -2m

4. 下列各数中，最小的数是 （A）

A. -3　　B. 0　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. |-2|

5. 计算(-3)×(-4)的结果是 （B）

A. -12　　B. 12　　C. -7　　D. 7

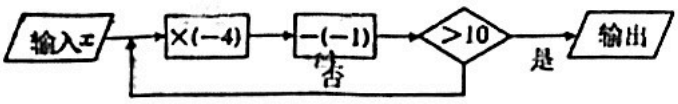
6. 2025年我国GDP约为126万亿元，126万亿用科学记数法表示为 （C）

A. 1.26×10^{12}　　B. 1.26×10^{13}　　C. 1.26×10^{14}　　D. 1.26×10^{15}

7. 用代数式表示"a的3倍与b的差"，正确的是 （A）

A. 3a-b　　B. 3(a-b)　　C. a-3b　　D. b-3a

8. 如图所示是计算机程序流程图，若开始输入x=1，则最后输出的结果是 （C）



A. 11　　B. -11　　C. 13　　D. -13

二、填空题（本大题共8小题，每空3分，共24分；请将答案写在答题纸上）

9. |-5|= ▲ -5

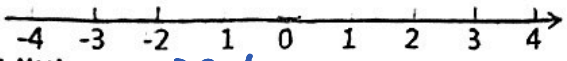
10 计算：$(-1)^{2026}$= ▲ 1 .

11. 比较大小：$-\frac{2}{3}$ ＿＞＿ $-\frac{3}{4}$（填">"、"<"或"="）.

12. 数轴上与表示-5的点相距4个单位长度的点表示的数是＿-9或-1＿.

13. 每本笔记本m元，小明买了4本，付给收银员50元，应找回＿(50-4m)▲＿元.

14. 直径为2的单位长度的圆，圆上的一点A由原点沿数轴向左滚动一周（不滑动）到达点A'，则A'点表示的数是＿▲-2π＿.



15. 若$a^2-2a=2026$，则代数式$2026+2a^2-4a$的值为＿▲-2026＿.

16. 把有理数a代入$|a+4|-10$得到a_1，称为第一次操作，再将a_1作为a的值代入$|a+4|-10$得到a_2，称为第二次操作，…，以此类推，若$a=23$，经过第2026次操作后得到的结果是＿-7▲＿.

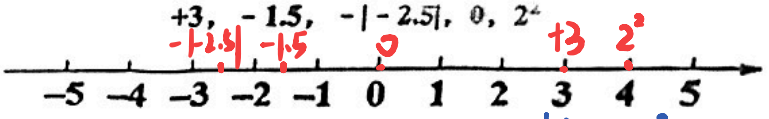
$a_1=|23+4|-10=17$ $a_2=|11+4|-10=5$ $a_3=|-1+4|-10=-7$

$a_3=|17+4|-10=11$ $a_4=|5+4|-10=-1$ $a_5=|-7+4|-10=-7$

三、解答题（本大题共72分=8+10+6+8+7+7+6+10+10分）

17.（8分）在数轴上把下列各数表示出来，并用"<"连接各数.

+3，-1.5，$-|-2.5|$，0，2^2



解：用"<"连接各数＿$-|-2.5|<-1.5<0<+3<2^2$＿.

18.（10分）计算：

(1) $(-8)+10-2+(-1)$

原式$=2-2+(-1)$

$=-1$

(2) $2^3+|-8|-\frac{1}{4}\times(-2)^2$

原式$=8+8-\frac{1}{4}\times4$

$=1-1=0$

19.（6分）把下列各数分别填入相应的集合里：-5，0，$+\frac{1}{3}$，-3.14，2026，$\frac{7}{2}$，0.101001…

正数集合：{$+\frac{1}{3}$，2026，0.10100……};

分数集合：{$+\frac{1}{3}$，-3.14，$-\frac{7}{2}$ …};

非负整数集合：{0，2026 …}.

20.（8分）若$|a|=5$，$|b|=3$，

（1）若$ab>0$，求$a+b$的值；

（2）若$|a+b|=a+b$，求$a-b$的值.

(1) $\because |a|=5, |b|=3$

$\therefore a=\pm5, b=\pm3$

$\because ab>0$

$\therefore a=5, b=3$

或$a=-5, b=-3$

$\therefore a+b=8$或

$a+b=-8$

(2) $\because |a+b|=a+b$

$\therefore a+b\geq0$

$\because |a|=5, |b|=3$

$\therefore a=5, b=3$或

$a=5, b=-3$

$\therefore a-b=2$或

$a-b=8$

21.（7分）出租车司机从客运中心出发，在东西走向的路上营运，规定向东为正，向西为负，他这天下午的行车里程（单位：km）如下：+10，-5，-8，+6，-2.

(1) 将最后一名乘客送到目的地时，司机在客运中心的哪个方向？距离客运中心多远？

(1) +10-5-8+6-2=+1　在客运中心东侧1km.

(2) 若出租车每千米耗油0.08升，每升汽油7.5元，求这天下午出租车的油费是▲元？

(2) |+10|+|-5|+|-8|+|+6|+|-2|=31(km)　31×0.08×7.5=18.6(元)

(3) 若出租车收费标准为：起步价8元（3km以内），超过3km的部分每千米1.8元，求司机这天下午的营业额是多少元？

(3) 8×5+(10-3+5-3+8-3+6-3)×1.8
=70.6(元)

22.（7分）定义一种新运算：观察下列各式，并解决问题.

1⊙3=1×5+3=8，3⊙1=3×5+1=16，5⊙4=5×5+4=29，

请你想一想：（1）a⊙b=▲5a+b；　a⊙b=a×5+b

（2）若a≠b，那么a⊙b▲≠b⊙a（填入"="或"≠"）；　b⊙a=b×5+a　5a+b≠5b+a

（3）计算：-7⊙(-4⊙3).

=-7⊙[(-4)×5+3]

=-7⊙-17=(-7)×5+(-17)=-52

23.（6分）某景区停车场收费标准如下：停车不超过2小时收费5元，超过2小时的部分每小时收费3元（不足1小时按1小时计算）。

(1) 若一辆汽车停车t小时（t>2，且t为整数），用代数式表示这辆汽车应付的停车费为▲(3t-1)元；　5+(t-2)×3=3t-1

(2) 若某辆车停车5小时，应付停车费多少元？　3×5-1=14(元)

(3) 若某人付了20元停车费，他最多可以停车几小时？

令：20=3t-1

解得t=7　最多停车7小时

24.（10分）小聪是一个聪明而又富有想象力的孩子．学习了"有理数的乘方"后，他就琢磨着使用"乘方"这一数学知识，脑洞大开地定义出"有理数的除方"概念．于是规定：若干个相同有理数（均不能为0）的除法运算叫做除方，如5÷5÷5，5÷5÷5，(-2)÷(-2)÷(-2)÷(-2)等，类比有理数的乘方，小聪把5÷5÷5记作f(3，5)，(-2)÷(-2)÷(-2)÷(-2)÷(-2)记作f(4，-2).

（1）直接写出计算结果，$f(3，\frac{1}{2})$=▲2，f(5，2)=▲$\frac{1}{8}$；

$(\frac{1}{2})\div(\frac{1}{2})\div(\frac{1}{2})=2^3$　$2\div2\div2\div2\div2=\frac{1}{8}$

（2）关于“有理数的除方”下列说法正确的是__▲__.（填序号）

①f（6，3）=f（3，6）；②f（2，a）=1（a≠0）；

③对于任何正整数n，都有f（n，-1）=1；

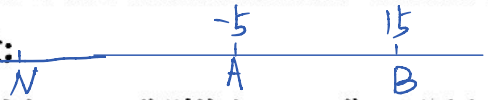
④对于任何正整数n，当a<0时，都有f（2n，a）>0.

（3）小明深入思考后发现：“除方”运算能够转化成乘方运算，且结果可以写成幂的形式，请推导“除方”的运算公式f（n，a）（n为正整数，a≠0，n≥2），将结果写成幂的形式，则f（n，a）=__▲__.（结果用含a，n的式子表示）

25.（10分）定义：数轴上的三个点A、B、C，若其中一个点到另外两个点之间的距离恰好满足3倍的数量关系，则称该点是其它两个点的“妙点”．例如数轴上点A、B、C所表示的数分别为5、8、9，此时点B是点A、C的“妙点”．若点A表示数-5，点B表示数15．

（1）如图1，若点M表示数25，点M是否为点A，B的“妙点”？__▲__（填写“是”或者“否”）；

（2）如图2，点N是数轴上位于点A的左侧，且点N是点A、B的“妙点”，求点N表示的数：



（3）若动点P、Q从点A、B位置同时出发，分别以每秒1个单位长度、每秒2个单位长度的速度向左匀速运动，运动时间为t秒．

①当点Q运动__▲__秒时，点Q追上点P？

②在运动过程中，求出点P运动多少秒时点A成为点P、Q的“妙点”？

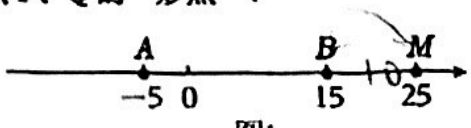
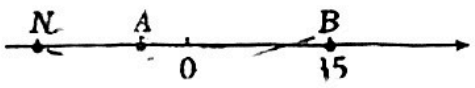


图1





备用图